# IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

30.03.2026

# Fórmulas del primer orden

**Fórmulas de la lógica de predicados** (a.k.a. **fórmulas de primer orden**) son fórmulas que se construyen de

- símbolos de predicados y nombres de los parámetros;
- conectivos lógicos y cuantificadores.

# Ejemplo 1

símbolo de predicado

$$\Psi = \exists x \exists y \exists z B(x, y, z, n)$$

$xy + z^2$

# Ejemplo 1

$$\Psi = \exists x \exists y \exists z B(x, y, z, n)$$

si el dominio es $D = \{1, 2, 3, \ldots\}$ y

$B(x, y, z, n) = \begin{cases} 1 & x^n + y^n = z^n \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$, ¿que predicado calcula $\Psi$?

$n = 1$ $\quad \Psi(1) : \exists x \exists y \exists z \; x^1 + y^1 = z^1$

por ejemplo $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$

por lo tanto $\Psi(1) = 1$

$\Psi(2) = \exists x \exists y \exists z \; x^2 + y^2 = z^2$, por ejemplo $x = 3$, $y = 4$, $z = 5$.

El último teorema de Fermat $x^n + y^n = z^n$ no tiene soluciones en $x, y, z, n \in \{1, 2, 3, \ldots\}$ $n \geq 3$

¿Cual es el soporte de predicado que calcula $\Psi$? $\{1, 2\}$

# Ejemplo 2

símbolo de predi

$$\Phi = \forall y \Big( (\exists x A(x, y)) \vee (\neg A(y, y)) \Big)$$

# Ejemplo 2

$$\Phi = \forall y \Big( \underbrace{(\exists x \underline{A(x,y)})} \vee \underbrace{(\neg \underline{A(y,y)})} \Big)$$

Si el dominio es $D = \{1, 2, 3, \ldots\}$ y

$$A(x,y) = \begin{cases} 1 & x \cdot y = 29371982 \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

, ¿Es verdad $\Phi$?

Fijamos $y \in \{1, 2, 3, \ldots\}$ arbitrario

Si $\exists x \in \{1, 2, 3, \ldots\}$ tal que $x \cdot y = 29371982$, la afirmación en paréntesis para ese $y$ es verdad.

Y si no existe un $x$ así, tampoco puede ser que $y \cdot y = 29371982$.

# Definición de las fórmulas

- Si $A(\cdot, \cdot, \ldots, \cdot)$ es un símbolo de predicado $n$-ario y $x_1, \ldots, x_n$ son nombres de párametros (puede ser que con repeticiones), entonces

$$A(x_1, \ldots, x_n)$$

  es una fórmula. – atómicos

- Si $\Phi, \Psi$ son fórmulas, entonces

$$(\neg\Phi),\ (\Phi \wedge \Psi),\ (\Phi \vee \Psi),\ (\Phi \rightarrow \Psi),$$

  son fórmulas.

- Si $\Phi$ es una fórmula y $x$ es el nombre de párametro, entonces

$$(\exists x \Phi), \qquad (\forall x \Phi)$$

  son fórmulas.

# Ejemplos de aritmética – calentamiento

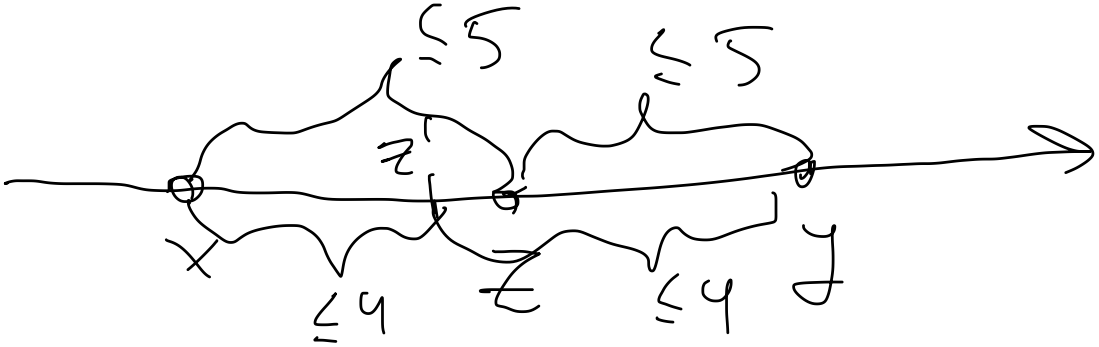
¿Cual de estas dos afirmaciones sobre $\mathbb{Z}$ es verdad?

$$\forall x \forall y \left( \left( \exists z \left[ (|x-z| \leq 4) \wedge (|y-z| \leq 4) \right] \right) \rightarrow \left( \exists z (|x-z| \leq 5) \wedge (|y-z| \leq 5) \right) \right)$$

$$\forall x \forall y \left( \left( \exists z (|x-z| \leq 5) \wedge (|y-z| \leq 5) \right) \rightarrow \left( \exists z (|x-z| \leq 4) \wedge (|y-z| \leq 4) \right) \right)$$

La primera afirmación es verdad, porque si hay un $z$ tal que $|x-z| \leq 4$, $|y-z| \leq 4$, ese mismo $z$ satisface $|x-z| \leq 5$, $|y-z| \leq 5$.

La segunda es falsa, porque $x=1$ $y=10$
Antecedente de implicación en paréntesis es verdad para $z=5$. $|1-5| \leq 5$, $|5-10| \leq 5$.
Pero no existe $z$ tal que $|1-z| \leq 4$, $|z-10| \leq 4$.




$$|1-10| = 9 > 4.2$$

# Ejemplos de aritmética

Expresar los siguientes predicados sobre $D = \mathbb{Z}$ como fórmulas del primer orden a partir de predicados

$x + y = z, \qquad x \cdot y = z.$

- $x = 0$

$\boxed{\forall y \quad x + y = y}$

$x + x = x$

$\forall y \quad xy = x$

- $x = y$

$\exists z ((x + x = z) \wedge (y + y = z))$

- $x = 1$

$\forall y \quad xy = y \quad x = y$

- $x = 2$

$\exists z \quad x + x = z \wedge x \cdot x = z$

- $x$ es par
- $a + b + c = d$
- $x$ es un cuadrado
- $x \geq 0$
- $x \geq y$
- $x | y$ es primo
- $x$ es primo
- $x$ es una potencia de dos.

"$x = 2$"?

$$\exists z\left((x+x=z) \wedge (x \cdot x = z) \wedge \neg(x+x=x)\right)$$

$x \neq 0$

$$x+x=x^2$$

$$x^2-2x=0$$

$$(x-2)x=0$$

"x es par".

$$\exists y \; y+y=x$$

$$\exists y \exists z\left(y \cdot z = x \wedge Dos(y)\right)$$

"x es un cuadrado".

$$\exists y \; y \cdot y = x$$

como definir $a+b+c=d$ através de $x+y=z$

$$\exists x\,(a+b=x) \wedge (x+c=d)$$

## $+$ en $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$

$\exists x \forall y C(y,x)$ - oración $\forall y C(x,y)$

### Definición

*Una oración es una fórmula de primer orden donde todos los parámeteros tienen cuantificadores (es decir, una fórmula que corresponde a una proposición).*

# $+$ en $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$

## Definición

*Una oración es una fórmula de primer orden donde todos los parámeteros tienen cuantificadores (es decir, una fórmula que corresponde a una proposición).*

Escribe una oración $\Phi$, usando un sólo símbolo de predicado ternario $S$ que

- sea verdad cuando $S(x, y, z)$ se interprete como el predicado $x + y = z$ sobre $\mathbb{N} \ni 0$
- sea falso cuando $S(x, y, z)$ se interprete como el mismo predicado pero sobre $\mathbb{Z}$.

$\exists x \, \forall y \, S(x, y, y)$ – es verdad y para $\mathbb{N}$ y para $\mathbb{Z}$

$\forall x \, \exists y \, \exists z \, S(x, y, z) \wedge Null(z)$

$= \forall x \, \exists y \, \exists z \left( S(x, y, z) \wedge \neg S(z, z, z) \right)$

# Ejemplos de geometría

Expresar los siguientes predicados sobre $D = \mathbb{R}^2$ como fórmulas de primer orden a partir del predicado

$$C(x, y, z) = \begin{cases} 1 & d(x, z) = d(y, z) \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

- $x = y$
- puntos $a, b, c$ pertencen a la misma recta.
- puntos $a, b, c, d$ forman un paralelogramo.
- $d(a, b) = d(c, d)$
- $d(a, b) \leq d(c, d)$
- puntos $a, b, c$ pertenecen a la misma recta y $c$ está entre $a$ y $b$.

¡Gracias!